GitHub Public Repository : https://github.com/kangmin1213/S-ECSS.git

[독거노인을 위한 안심 외출 케어 시스템]

프로젝트 관리 계획서

- 강민재 -

문서번호 : [강민재]프로젝트관리계획서_260411_Doc-002
소　　속 : 늘봄지기
팀　　명 : 늘봄ON
팀　　원 : 강민재 외 2명
교　　수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1	04/08	강민재	프로젝트 관리 계획서 작성	
2	04/12	강민재	프로젝트 관리 계획서 작성	

목 차

1. 개요 ---------- 1
1.1 문서의 목적 및 범위 ---------- 1
1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
1.3 프로젝트 목표 ---------- 2
1.4 용어 정의 ---------- 2
1.5 참조 문서 ---------- 2

2. 개발 계획 ---------- 3
2.1 개발 절차 모형 ---------- 3
2.2 WBS(Work Breakdown Structure) ---------- 3
2.3 개발 내용 ---------- 4
2.4 개발 일정 ---------- 5

3. 팀 구성 ---------- 6
3.1 팀 구조 ---------- 6
3.2 역할 및 책임 ---------- 6

4. 품질 관리 ---------- 7
4.1 팀 미팅 계획 ---------- 7
4.2 변경 사항 관리 방법 ---------- 8
4.3 산출물 관리 방법 ---------- 8
4.4 리스크 관리 방법 ---------- 9

5. 개발 환경 ---------- 10
5.1 하드웨어 환경 ---------- 10
5.2 소프트웨어 환경 ---------- 10
5.3 기타 개발 환경 ---------- 10

6. 산출물 ---------- 11
6.1 산출물 정의 ---------- 11
6.2 산출물 작성일 및 담당자 ---------- 11

7. 참고문헌 및 부록 ---------- 11

1. 개 요

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 **독거노인을 위한 안심 외출 케어 시스템**에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

① 프로젝트 개요 및 목표 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리, 목표, 용어 정의, 참조 문서)
② 개발 계획 (개발 절차 모형, WBS, 개발 내용, 개발 일정)
③ 팀 구성 및 역할 (팀 구조, 역할 및 책임)
④ 품질 관리 및 운영 계획 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리, 리스크 관리)
⑤ 개발 환경 및 산출물 정의 (소프트웨어/하드웨어 환경, 산출물 목록, 작성 일정 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

독거노인이 외출할 때 가스나 전열기기와 같은 위험 요소를 즉시 파악할 수 있도록 센서 기반의 음성 경고 장치를 제작하고, 출입 데이터를 분석해 보호자에게 위급 상황을 알리는 시스템을 개발한다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	가스 밸브 및 전열기기의 가동 상태 데이터를 실시간으로 수집 및 모니터링
F02	현관문 개방 시 사전 수집된 기기 상태를 확인하여 위험 요소 감지 시 음성(TTS) 안내
F03	현관문 센서를 통해 수집된 출입 데이터를 시간대별로 DB에 저장
F04	출입 기록을 분석하여 이상 징후 발생 시 보호자에게 알림 전송
F05	현관문이 일정 시간 이상 열려 있을 경우 사용자 휴대폰으로 알림 전송

1.3 프로젝트 목표

높은 연령층의 사람들이 쉽게 사용할 수 있도록 사용자의 조작 없이 한 번의 설치로 시스템이 계속 운영되는 시스템을 제작한다. 가스 밸브나 전기장판과 같은 전열 기기 그리고 현관문에 센서 장치를 설치하여 데이터를 실시간으로 수집하고 이를 통해 외출하려는 순간 위험 요소가 감지되면 음성을 통해 위험을 알린다. 추가적으로 수집된 현관 출입 기록을 분석해 장기 미출입 등과 같은 이상 징후가 나타날 경우, 보호자에게 알림 전송하여 위급 상황에 대비할 수 있는 환경을 제공한다.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
TTS	Text to Speech의 약자로 문자를 사람의 목소리처럼 읽어주는 음성 합성 기술
임베디드	'내장된'이라는 뜻으로 특정 목적을 위해 하드웨어와 소프트웨어가 결합되어 다른 시스템의 일부로 장착되는 컴퓨터 시스템
이상 징후	정상 패턴이나 기대치에서 벗어난 관측치나 동작을 의미
로컬 DB	장치 내부(또는 로컬 네트워크)에서 실행되는 데이터베이스 외부에 의존하지 않고 실시간 데이터 수집·처리·저장·쿼리를 수행하는 저장소
센서	발생하는 다양한 신호를 감지해 전기 신호와 같이 정보 처리에 유리한 형태로 변환하는 장치

1.4 참조 문서

[강민재]시스템정의서_260316_Doc-001

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

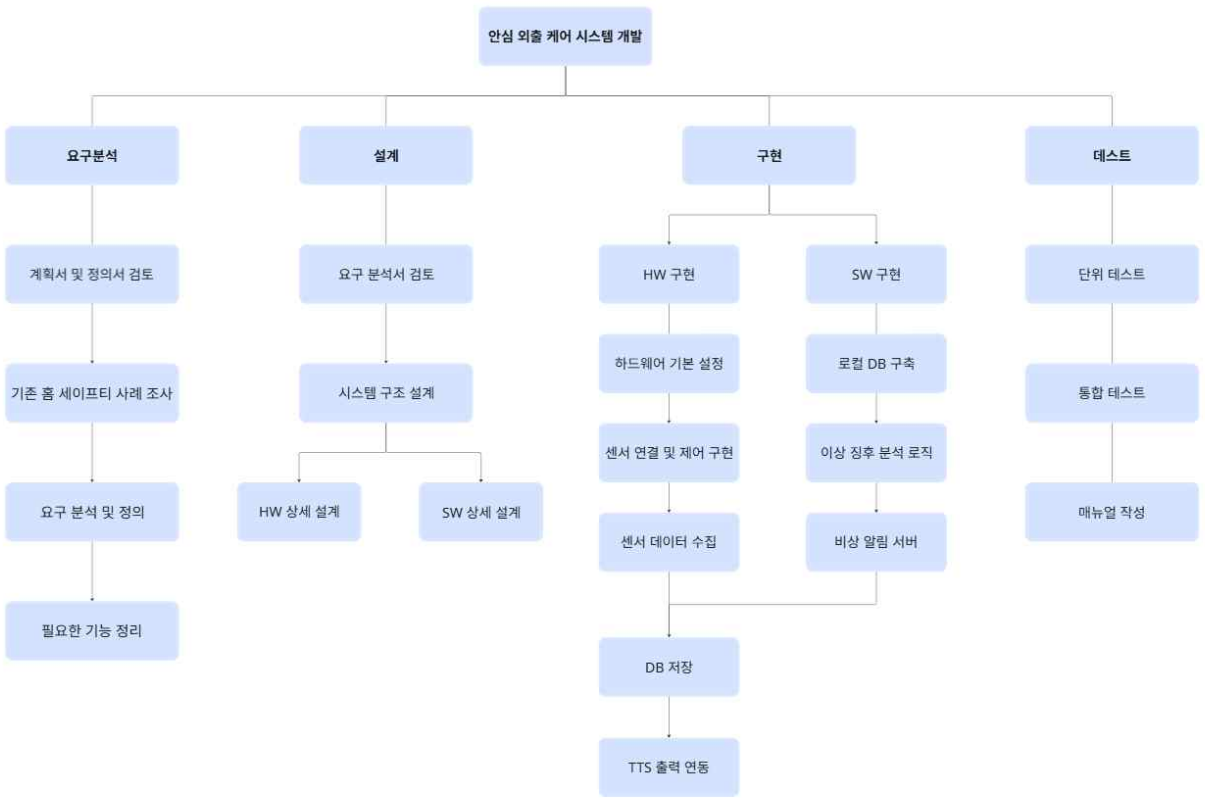
1) 소프트웨어를 개발하기 위한 개발 절차 모형

아직 요구사항이 명확하지 않고 높은 연령층을 대상으로 하는 시스템이다 보니 기기 사용의 불편함에 대한 피드백으로 요구사항 변경이 발생할 것으로 예상된다. 소프트웨어의 개발 단계 뿐만 아니라 음량의 크기와 같은 하드웨어와 결합하여 테스트를 했을 때도 변경이 예상되므로, 짧은 주기로 테스트하며 사용자의 요구 사항을 빠르게 반영할 수 있는 Agile 방법 중 SCRUM 모델을 사용하기로 결정하였다.

2) 개발 절차 모형과 함께 분석, 설계를 진행하기 위한 방법론

해당 시스템은 현관문 센서, 전열기기 센서, TTS 스피커 등 기기에 따라 기능이 확실하게 나누어져 있으므로 캡슐화를 잘 지원하는 객체지향 방법론을 채택하였다. 각 센서를 독립적인 객체로 두어 관리함으로써 사용자의 집에 새로운 전열기기가 추가될 시 확장하는데 용이하다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)



2.3 개발 내용

개발 활동	설명
프로젝트 요약	프로젝트 요약서 작성
프로젝트 계획	프로젝트 계획서 작성
요구사항 정의	요구사항 정의서 작성
요구사항 분석	요구사항 분석서 작성
Product Backlog	분석된 요구사항을 바탕으로 개발 우선순위 목록 확정
Sprint Planning Meeting	Sprint 목표 설정 및 Sprint Backlog를 계획
HW/SW 병렬 구현	[HW] 메인 보드 환경 설정 및 센서 데이터 수집 구현 [SW] 로컬 DB 및 이상 징후 분석 로직 개발
Daily Scrum Meeting	매일 오전과 오후에 20분씩 진행상황과 이슈 사항, 계획 공유 진행
Sprint	1~2주 단위로 짧게 프로그램을 개발하면서 개발자들끼리 피드백 제공
Sprint Retrospective	개발 과정의 문제점을 파악하고, 다음 Sprint에 개선 사항을 반영
Sprint Review	Sprint 종료 후 구현된 기능이 잘 작동하는지 시연 및 테스트

2.4 개발 일정

활동 / 주차	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
프로젝트 요약												
프로젝트 계획												
요구사항 정의												
요구사항 분석												
Product Backlog												
Sprint Planning Meeting												
HW/SW 병렬 구현												
Daily Scrum Meeting												
Sprint 1												
Sprint 2												
Sprint 3												
Sprint 4												
Sprint 5												
Sprint 6												
Sprint 7												
Sprint 8												
Sprint Review												
Sprint Retrospective												
프로젝트 종료 및 배포												

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

팀장이 PM의 역할을 수행하여 프로젝트의 전반을 관리하지만, 각 팀원 또한 자신이 맡은 파트 부분에서 독립적인 의사결정권을 가지고 능동적으로 역할을 수행하는 하이브리드 팀 구조를 채택하였다.

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
강민재	팀장 (PM / 테스트)	문서관리 자료조사	- 프로젝트의 전반적인 진행 및 검토 - 전체 시스템 설계 및 통합 테스트 총괄
강연우	팀원 (임베디드 개발 / 테스트)		- 센서 회로 설계 및 임베디드 제어 로직 구현 - HW 파트 테스트 및 하드웨어 수집 데이터 검증
강태훈	팀원 (데이터·웹 개발 / 테스트)		- DB 설계 및 관리 웹 관리 인터페이스 및 알림 서버 구축 - SW 파트 기능 테스트 및 데이터 정합성 확인

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) Sprint Planning Meeting
- 팀 미팅 시간 : 매주 금요일 오후 5시
- 토의 내용 : Sprint 목표 설정 및 Sprint Backlog를 계획
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(2) Daily Scrum Meeting
- 팀 미팅 시간 : 매일 오전 9시 & 오후 6시에 각각 20분간 진행
- 토의 내용 : 진행사항 및 문제점 공유
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(3) Sprint Review
- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : Sprint 기간 동안 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰 및 Burndown Chart 확인
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(4) Sprint Retrospective
- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : Sprint 기간 동안의 프로세스, 도구, 협업 방식 등을 되돌아보며 더 나은 다음 스프린트를 위해 개선 사항을 도출

(5) 비정기 회의
- 프로젝트 진행에 문제가 발생하거나 즉각적인 의사결정이 필요한 경우에 진행된다.
- 비정기 회의는 팀장 (또는 스폰서)에 의해 요청될 수 있다.
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장, (문제 발생 단계에 따라 스폰서 참여 여부가 결정됨)

4.2 변경사항 관리 방법

- 기능 변경을 위해 팀원 전체가 동등한 권한을 가져야 하며 다수결의 합의가 필요하다.
  단, 급하게 결정을 해야하는 경우 그 결정권은 PM이 아닌 해당 기능 담당자에게 있다.
- 변경사항이 발생되는 경우 전과 후에 달라진 점과 변경 사유를 반드시 기록으로 남긴다.
- 프로젝트에서 기능이 완성 될 경우 팀원 전체의 승인을 거쳐 메인으로 올라가며, 변경이 필요한 경우 메인에서 바로 진행하지 않고, 별도의 브랜치에서 진행 후 최종 결정 절차에 따라 메인에 반영된다.
- 기능 변경을 위해서는 팀원 전체의 합의가 필요하지만, 의견 충돌로 진행이 멈출 시에는 PM의 주도하에 상황을 결정한다.
- 가능의 핵심적인 변화를 야기하는 사항은 즉시 스폰서에게 보고한다. 만일 해당 기능에 대한 스폰서의 피드백이 있는 경우 해당 변경사항이 수정될 수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 대한 명명(Naming) 방법
- 소프트웨어 : v주.부.수 규칙에 따라 버전을 명명한다.
  (ex. v1.0.0)
- 문서 : 지정된 번호.문서명 형식으로 명명한다.
  (ex. 과제1.프로젝트정의서)
- 그 외 파일 : 파일의 목적이 명확하게 드러나도록 명명한다.
  (ex. 260412_sw.png)

(2) 산출물의 버전 관리 방법
- 소프트웨어 및 문서 (공통 적용)
  - main, draft, review, experiment 브랜치로 분리하여 수정한 뒤 main에 병합한다.
  - 기준선(Baseline) 확정 시 Git 태그를 부여하고,
    모든 변경 사항은 [구분자-번호] 변경 내용 형식의 커밋 메시지를 이용한다.
- 그 외 파일 : 별도의 버전 태그를 부여하지 않고, Git 커밋 이력을 이용한다.
- 버전관리 담당자 : 강민재 (PM 및 프로젝트 총괄)

(3) 산출물의 저장 방법
- 소프트웨어 : Git 저장소 등록 후 GitHub 원격 저장소 보관한다. (/src 폴더)
- 문서 : Git 저장소 등록 후 GitHub 원격 저장소 보관한다.
  (/docs/requirements, /docs/design 등 지정 폴더)
- 그 외 파일 : Git 저장소 등록 후 GitHub 보관한다.

4.4 리스크 관리 방법

No	Risk	Critical	Occur	Mitigation Plan	Alternative	Respon
1	하드웨어 결함 및 연결 오류	High	High	부품별 개별 동작 테스트 및 예비 센서 확보	고장 시 대체 부품 사용	강민재
2	개발 기간 부족으로 인한 기간 추가	Medium	Medium	주차별 개발 목표 달성 여부 상시 점검	핵심 기능 우선 구현 후 부가 기능 범위 축소	강민재
3	개인 사정으로 인한 일정 지연	Medium	Low	GitHub를 활용한 작업 내역 상시 기록	지연 발생 시 일정 재조정 및 핵심 작업 집중	강민재

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

구분	spec
라즈베리파이 4 Model B	- 2.4GHz 및 5.0GHz 무선 LAN - Bluetooth 5.0 / BLE
노트북	- Intel Core i5 이상 - RAM 16GB - SSD 512GB
센서 모듈	- 마그네틱 도어 센서 - 가스 감지 센서 - 온도/전열 센서

5.2 소프트웨어 개발 환경

구분	type	spec
PC	OS	Window 10
임베디드 보드	OS	Linux
통합 개발 환경	IDE	Visual Studio Code
데이터베이스	DB	MySQL

5.3 기타 개발 환경

구분	type	spec
형상 관리	Tool	Git, GitHub
시스템 설계	Tool	Figma
메시지 전송	Service	Telegram API

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식 : 지정된 번호.문서명

ex)

- 과제1.프로젝트정의서
- 과제2.프로젝트관리계획서
- 과제3.요구사항정의서
- 과제4.요구사항분석서
- 과제5.소프트웨어설계서

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
과제1.프로젝트정의서	2026-03-16	강민재	강민재
과제2.프로젝트관리계획서	2026-04-12	강민재	강민재
과제3.요구사항정의서	2026-04-20	강민재	강민재
과제4.요구사항분석서	2026-04-27	강민재	강민재
과제5.소프트웨어설계서	2026-05-14	강민재	강민재
과제6.인스팩션 수행	2026-05-25	강민재	강민재
과제7.테스트결과서	2026-06-01	강민재	강민재

- 담당자 : 강민재 (PM 및 프로젝트 총괄)

7. 참고문헌 및 부록

-부록 1 : 시스템정의서 ([강민재]시스템정의서_260316_Doc-001)